

Домашнее задание №3

Вариант №93

$$\begin{aligned} A &= 118 & A &= 81 \\ B &= 18 & B &= 23 \end{aligned}$$

~1

1. $A > 0; B > 0$

		Интерпретации	
		ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
- А _{нр.}	0 1 0 1 0 0 0 1	- 81	- 81
- В _{нр.}	0 0 0 1 0 1 1 1	- 23	- 23
С _{нр.}	0 0 1 1 1 0 1 0	58	58

$$CF=0, ZF=0, PF=1, AF=1, OF=0, SF=0$$

2. $A < 0; B > 0$

		Интерпретации	
		ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
- А _{нр.}	1 0 1 0 1 1 1 1	- 81	- 175
- В _{нр.}	0 0 0 1 0 1 1 1	- 23	- 23
С _{нр.}	1 0 0 1 1 0 0 0		152
С _{нр.}	1 1 1 0 1 0 0 0	- 104	

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=0, OF=0, SF=1$$

3. $A > 0; B < 0$

		ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
- А _{нр.}	0 1 0 1 0 0 0 1	81	81
- В _{нр.}	1 1 1 0 1 0 0 1	- 23	- 233
С _{нр.}	0 1 1 0 1 0 0 0	104	104?

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=1, OF=0, SF=0$$

Для беззнак. интерпретации результат неверен из-за знака

из разряда за пределами формата

4. $A < 0; B < 0$

		ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
- А _{нр.}	1 0 1 0 1 1 1 1	- 81	- 175
- В _{нр.}	1 1 1 0 1 0 0 1	- 23	- 233
С _{нр.}	1 0 0 1 1 0 0 0		198?
С _{нр.}	1 1 0 0 0 1 1 0	- 58	
С _{нр.}	1 0 1 1 1 0 1 0		

$$CF=1, ZF=0, PF=1, AF=0, OF=0, SF=1$$

Для беззнак. интерпретации результат неверен ~~из-за~~ из-за знака

из разряда за пределами формата.

~2

$$A + B > 128$$

$$128 - A < B < 127$$

$$47 < B < 127$$

$$\text{Искомое } B = 66$$

$$1). A < 0, B > 0$$

Интерпретации

ЗНАКОВАЯ

БЕЗЗНАКОВАЯ

$$\begin{array}{r} \text{Арг.} \rightarrow 10101111 \\ \text{Всп.} \quad 01000010 \\ \hline \text{Спр.} \quad 01101101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -81 \\ +66 \\ \hline 109? \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -175 \\ +66 \\ \hline 109 \end{array}$$

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=0, OF=1$$

Для знак. интерпретации результат верен из-за переноса.

$$2). A > 0; B < 0$$

Интерпретации

ЗНАКОВАЯ

БЕЗЗНАКОВАЯ

$$\begin{array}{r} \text{Арг.} \rightarrow 01010001 \\ \text{Всп.} \quad 10111110 \\ \hline \text{Спр.} \quad 10010011 \\ \text{Спр.} \quad 11101101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -81 \\ -66 \\ \hline -109? \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 81 \\ -190 \\ \hline 147? \end{array}$$

$$CF=1, ZF=0, PF=1, AF=1, SF=1, OF=1$$

~~Искомое B = 77~~ Для знак. интерпретации результат неверен из-за переноса, для беззнак. - из-за знака из разряда за пределом формата.

$$\text{Искомое } B = 77$$

$$1). A < 0, B > 0$$

Интерпретации

ЗНАКОВАЯ

БЕЗЗНАКОВАЯ

$$\begin{array}{r} \text{Арг.} \rightarrow 10101111 \\ \text{Всп.} \quad 01001101 \\ \hline \text{Спр.} \quad 01100010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -81 \\ -77 \\ \hline 98? \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -175 \\ +77 \\ \hline 98 \end{array}$$

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=0, OF=1$$

Для знак. интерпретации результат неверен из-за переноса.

$$2). A > 0, B < 0$$

Интерпретации

ЗНАКОВАЯ

БЕЗЗНАКОВАЯ

$$\begin{array}{r} \text{Арг.} \rightarrow 01010001 \\ \text{Всп.} \quad 10110011 \\ \hline \text{Спр.} \quad 10011110 \\ \text{Спр.} \quad 11100010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -81 \\ -77 \\ \hline -98? \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 81 \\ -179 \\ \hline 158? \end{array}$$

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=1$$

Два знака, интерпретируем результатом келерен из-за переноса, где беззнак. - из-за знака из разряда за пределами формата.

~3

$$B = 23$$

$$A + B = 128 - \text{однобитовое перенос}$$

$$A = 128 - 23 = 105$$

$$1. A > 0; B < 0$$

		ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
- Арг.	01101001	-105	105
- Всп.	11101001	-23	-233
С	10000000	-128?	128?

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=1, OF=1$$

Два знака, интерпретируем результатом келерен из-за переноса, где беззнак. - из-за знака из разряда за пределами формата.

$$2. A < 0, B > 0$$

		ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
- Арг.	10010111	-105	-151
- Всп.	00010111	23	23
С	10000000	-128	128

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=1, OF=0$$

Результат корректен.